

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Trần Nhật Bảo Anh

MSSV: 2410155

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Trần Nhật Bảo Anh
Mã số sinh viên	2410155
Nội dung phụ trách	Toàn bộ Phần I – Tổng quan và đặc tả dự án; SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị; tích hợp báo cáo nhóm



Mục lục

I	Tổng quan và đặc tả dự án	5
1	Giới thiệu đề tài	5
2	Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	5
3	Stakeholder và nhu cầu	7
4	User Stories	9
5	Mục tiêu dự án	10
6	Phạm vi dự án	11
7	System Boundary	12
8	Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ	13
9	Assumptions và Constraints	14
10	Thuật ngữ và trạng thái dùng chung	16
III	Use-case Model và Use-case Scenario	19
8	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	19
8.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	19
8.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	22



Danh sách hình

1	Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System	13
2	Bản đồ bày phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính	14
3	Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	19
4	Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	22



Danh sách bảng

1	Stakeholder của dự án	7
2	Nhu cầu của stakeholder	8
3	User Stories của dự án	9
4	Thuật ngữ nghiệp vụ chính	16
5	Trạng thái chuẩn của tài nguyên	17
6	Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ	17
7	Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	19
8	Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	22

I Tổng quan và đặc tả dự án

1 Giới thiệu đề tài

Smart E-Mobility Hub là hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý và điều phối mạng lưới phương tiện điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Hệ thống kết nối nhu cầu di chuyển của sinh viên với các nguồn lực hữu hạn tại nhiều Mobility Hub, bao gồm phương tiện điện dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc. Bên cạnh các chức năng phục vụ người dùng, hệ thống còn hỗ trợ đơn vị vận hành theo dõi trạng thái mạng lưới, xử lý sự cố, điều chuyển phương tiện và đánh giá các kịch bản vận hành giả định.

Submission 1 tập trung làm rõ bài toán trước khi nhóm lựa chọn kiến trúc hoặc công nghệ triển khai. Phần này xác định bối cảnh, vấn đề, stakeholder, nhu cầu, mục tiêu, phạm vi, ranh giới hệ thống và các giả định, ràng buộc đang được sử dụng. Đây là cơ sở để xây dựng yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và mô hình use case ở các phần tiếp theo.

Trong báo cáo, tên *Mobility Hub* chỉ một địa điểm tập hợp các tài nguyên phục vụ di chuyển bằng phương tiện điện. Một Hub có thể được đặt tại ga Metro, ký túc xá, khu trường đại học hoặc khu dịch vụ; mỗi Hub quản lý một tập phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có trạng thái thay đổi theo thời gian.

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

Khu đô thị ĐHQG-HCM tập trung nhiều trường đại học, ký túc xá, thư viện, khu dịch vụ và đầu mối giao thông công cộng. Khi Metro số 1 trở thành một phần của hành trình đến khu đô thị, nhu cầu di chuyển chằng chịt giữa ga Metro và các khu chức năng sẽ tăng lên. Xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện điện dùng chung có thể đáp ứng nhu cầu này, nhưng chỉ hiệu quả khi phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc được phân bổ hợp lý giữa các địa điểm.

Mạng lưới này có đặc trưng là tài nguyên dùng chung, số lượng hữu hạn và trạng thái thay đổi liên tục. Một phương tiện có thể lần lượt ở trạng thái sẵn sàng, được đặt, đang sử dụng, đang sạc hoặc ngừng phục vụ. Tương tự, một chỗ đỗ hoặc cổng sạc có thể được giữ trước, đang sử dụng hoặc không khả dụng. Một thay đổi tại Hub này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận phương tiện hoặc nhu cầu điều phối tại Hub khác.

Do đó, bài toán không chỉ là lưu danh sách phương tiện. Hệ thống phải duy trì trạng thái nhất quán, giải quyết cạnh tranh tài nguyên, hỗ trợ nhiều quy trình nghiệp vụ liên quan và cung cấp đủ thông tin để người vận hành đưa ra quyết định trên toàn mạng lưới.

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – Thông tin tài nguyên bị phân tán và nhanh lỗi thời. Sinh viên và nhân viên vận hành cần biết Hub nào còn xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng. Nếu trạng thái được theo dõi rời rạc hoặc cập nhật chậm, người dùng có thể đến một Hub không còn khả năng phục vụ, còn đơn vị vận hành không nhận ra tình trạng thiếu hoặc dư tài nguyên kịp thời.

PB-02 – Tài nguyên hữu hạn có thể bị cấp phát xung đột. Nhiều sinh viên có thể cùng chọn một phương tiện, chỗ đỗ hoặc khung giờ sạc trong khoảng thời gian gần nhau. Nếu việc kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái không thống nhất, hệ thống có thể xác nhận nhiều yêu cầu cho cùng một tài nguyên hoặc không giải phóng tài nguyên sau khi lượt đặt hết hiệu lực.

PB-03 – Phân bố phương tiện giữa các Hub dễ mất cân bằng. Nhu cầu di chuyển thay đổi theo địa điểm và thời điểm, đặc biệt tại ga Metro, ký túc xá và khu trường học. Một Hub có thể thiếu xe trong khi Hub khác tập trung quá nhiều phương tiện hoặc gần đầy chỗ đỗ. Mất cân bằng làm giảm khả năng phục vụ và có thể khiến việc trả xe không hoàn tất được.

PB-04 – Năng lực sạc không đủ để phục vụ đồng thời mọi nhu cầu. Số cổng sạc luôn có giới hạn, trong khi phương tiện có mức pin và thời điểm cần sử dụng khác nhau. Xử lý yêu cầu theo thứ tự đến đơn thuần có thể khiến phương tiện sắp được sử dụng không được sạc đúng lúc, làm tăng thời gian chờ và giảm số xe sẵn sàng.

PB-05 – Sự cố vận hành ảnh hưởng đến nhiều quy trình liên quan. Xe hỏng, cổng sạc ngừng hoạt động hoặc Hub không thể tiếp nhận thêm phương tiện đều làm thay đổi trạng thái mạng lưới. Nếu sự cố không được ghi nhận và xử lý thống nhất, hệ thống vẫn có thể đề xuất hoặc cấp phát tài nguyên không còn sử dụng được.

PB-06 – Quyết định điều phối khó đánh giá trước khi áp dụng. Việc chuyển xe, thay đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng sang Hub khác có thể tạo ra tác động dây chuyền. Khi không có môi trường thử nghiệm kịch bản, nhân viên vận hành khó so sánh các phương án và phải đưa ra quyết định dựa chủ yếu trên trạng thái tức thời.

Lý do cần xây dựng hệ thống

Các vấn đề trên liên quan trực tiếp với nhau và không thể giải quyết tốt bằng những danh sách quản lý độc lập. Một lượt đặt xe làm thay đổi khả năng phục vụ của Hub; một chuyến đi làm thay đổi vị trí phương tiện; một sự cố cổng sạc làm thay đổi lịch sạc; một Hub gần đầy có thể dẫn đến nhu cầu điều chuyển hoặc chuyển hướng người dùng. Smart E-Mobility Hub cung cấp một mô hình trạng thái chung và các quy trình phối hợp để mọi quyết định sử dụng cùng một nguồn thông tin nhất quán.

3 Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng, quản lý, chịu ảnh hưởng hoặc quan tâm đến kết quả của hệ thống. Actor là một vai trò tương tác trực tiếp với phần mềm. Vì vậy, một stakeholder có thể không xuất hiện trên use-case diagram nếu không trực tiếp gửi yêu cầu hoặc nhận phản hồi từ hệ thống.

Danh sách stakeholder

Bảng 1: *Stakeholder của dự án*

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	Sử dụng phương tiện dùng chung hoặc phương tiện điện cá nhân; cần tìm và sử dụng tài nguyên thuận tiện, biết trước khả năng phục vụ và nhận kết quả rõ ràng khi yêu cầu không thể thực hiện.	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của mạng lưới; cần quan sát trạng thái, xử lý sự cố, điều phối phương tiện và sử dụng tài nguyên sạc hiệu quả.	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM	Quan tâm đến khả năng phục vụ, mức sử dụng tài nguyên, tính an toàn và khả năng mở rộng của giải pháp. Không trực tiếp vận hành các luồng nghiệp vụ trong phạm vi hiện tại.	Không trực tiếp
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận thông tin tài nguyên gặp lỗi, thực hiện xử lý ngoài thực tế và cập nhật kết quả để tài nguyên được đưa trở lại phục vụ khi đủ điều kiện.	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Phân hệ liên quan
SN-STU-01	SH-STU	Tìm được Hub phù hợp và xem trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc trước khi di chuyển.	SUB-HUB
SN-STU-02	SH-STU	Giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn rõ ràng và có thể hủy khi kế hoạch thay đổi.	SUB-RES
SN-STU-03	SH-STU	Nhận đúng phương tiện đã đặt, thực hiện chuyến đi và trả xe tại Hub có khả năng tiếp nhận.	SUB-TRIP
SN-STU-04	SH-STU	Đặt và sử dụng chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân mà không bị xác nhận trùng tài nguyên.	SUB-PARK
SN-STU-05	SH-STU	Đăng ký nhu cầu sạc, biết lịch dự kiến và theo dõi trạng thái phiên sạc.	SUB-CHG
SN-OPR-01	SH-OPR	Có góc nhìn thống nhất về trạng thái và mức sử dụng của toàn bộ Mobility Hub.	SUB-HUB, SUB-OPS
SN-OPR-02	SH-OPR	Nhận biết Hub gần đầy, tài nguyên không khả dụng và các sự kiện có thể làm giảm khả năng phục vụ.	SUB-OPS
SN-OPR-03	SH-OPR	Ghi nhận, theo dõi và phối hợp xử lý sự cố theo một vòng đời rõ ràng.	SUB-OPS
SN-OPR-04	SH-OPR	Lập và theo dõi phương án điều chuyển phương tiện giữa các Hub khi phân bố mất cân bằng.	SUB-OPS
SN-OPR-05	SH-OPR	Điều chỉnh mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu và thời điểm sử dụng dự kiến.	SUB-CHG
SN-OPR-06	SH-OPR	Thử nghiệm kịch bản vận hành, so sánh tác động và nhận khuyến nghị trước khi áp dụng thay đổi thật.	SUB-SIM
SN-MNT-01	SH-MNT	Nhận đủ thông tin về sự cố và cập nhật kết quả xử lý để trạng thái tài nguyên phản ánh đúng thực tế.	SUB-OPS

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi (tiếp theo)	Phân hệ liên quan
SN-MGT-01	SH-MGT	Có một giải pháp nhất quán, có khả năng mở rộng và cung cấp cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.	Toàn hệ thống

4 User Stories

User story diễn đạt giá trị mà stakeholder mong muốn nhận được, chưa mô tả giao diện hoặc cách cài đặt. Một user story có thể được hiện thực bởi một hoặc nhiều use case; ngược lại, các use case hỗ trợ cùng một mục tiêu có thể cùng truy về một stakeholder need.

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need ID	Phân hệ
US-HUB-01	Là sinh viên, tôi muốn tìm Hub phù hợp với vị trí và nhu cầu để không phải đến một nơi không còn khả năng phục vụ.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-HUB-02	Là sinh viên, tôi muốn xem tình trạng tài nguyên và Hub thay thế để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-RES-01	Là sinh viên, tôi muốn đặt trước một phương tiện đang sẵn sàng để phương tiện được giữ cho tôi trong một khoảng thời gian xác định.	SN-STU-02	SUB-RES
US-RES-02	Là sinh viên, tôi muốn hủy lượt đặt không còn nhu cầu để tài nguyên được trả lại cho người khác sử dụng.	SN-STU-02	SUB-RES
US-TRIP-01	Là sinh viên, tôi muốn nhận đúng phương tiện đã đặt để bắt đầu chuyến đi mà không phát sinh một lượt cấp phát mới.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-TRIP-02	Là sinh viên, tôi muốn trả phương tiện và nhận xác nhận kết thúc chuyến đi để biết trách nhiệm sử dụng của mình đã hoàn tất.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-PARK-01	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn giữ trước chỗ đỗ tại Hub để biết phương tiện sẽ được tiếp nhận khi tôi đến.	SN-STU-04	SUB-PARK

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-PARK-02	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn check-in và check-out đúng lượt đặt để trạng thái chỗ đỗ được cập nhật chính xác.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-CHG-01	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký và theo dõi nhu cầu sạc để biết khi nào phương tiện có thể được sạc.	SN-STU-05	SUB-CHG
US-CHG-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn điều chỉnh ưu tiên sạc để các nhu cầu cấp thiết được phục vụ trong giới hạn công suất hiện có.	SN-OPR-05	SUB-CHG
US-OPS-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi toàn mạng lưới và nhận cảnh báo quá tải để can thiệp trước khi khả năng phục vụ bị gián đoạn.	SN-OPR-01	SUB-OPS
US-OPS-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn ghi nhận và theo dõi sự cố để tài nguyên lỗi không tiếp tục được cấp phát.	SN-OPR-03	SUB-OPS
US-OPS-03	Là nhân viên vận hành, tôi muốn lập kế hoạch điều chuyển phương tiện để giảm chênh lệch cung cầu giữa các Hub.	SN-OPR-04	SUB-OPS
US-SIM-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn chạy một kịch bản giả định trên ảnh chụp trạng thái mạng lưới để đánh giá tác động mà không làm thay đổi dữ liệu thật.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-SIM-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem kết quả và khuyến nghị của kịch bản để có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều phối.	SN-OPR-06	SUB-SIM

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – Tạo góc nhìn thống nhất về mạng lưới. Hệ thống phải biểu diễn được trạng thái gần hiện tại của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc, qua đó hỗ trợ cả nhu cầu tra cứu của sinh viên và nhu cầu giám sát của đơn vị vận hành.

OBJ-02 – Hỗ trợ trọn vẹn các hành trình sử dụng chính. Sinh viên có thể tìm Hub, đặt và sử dụng phương tiện dùng chung; đồng thời có thể đặt chỗ đỗ và đăng ký sạc cho phương tiện điện cá nhân. Mỗi luồng phải có kết quả thành công, thay thế và ngoại lệ rõ ràng.

OBJ-03 – Phân bổ tài nguyên nhất quán. Các quy tắc đặt xe, đặt chỗ và lập lịch sạc phải ngăn một tài nguyên được xác nhận cho nhiều yêu cầu xung đột, đồng thời giải phóng tài nguyên khi quy trình bị hủy, hết hạn hoặc thất bại.

OBJ-04 – Nâng cao khả năng điều phối vận hành. Nhân viên vận hành có thể nhận biết tình trạng quá tải, quản lý vòng đời sự cố và xây dựng kế hoạch điều chuyển phương tiện dựa trên trạng thái chung của mạng lưới.

OBJ-05 – Hỗ trợ đánh giá quyết định bằng mô phỏng. Hệ thống cho phép tạo và chạy kịch bản giả định, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra khuyến nghị mà không cập nhật trực tiếp trạng thái vận hành thật.

OBJ-06 – Tạo nền tảng nhất quán cho các phase tiếp theo. Các khái niệm, trạng thái, ranh giới phân hệ và quy tắc nghiệp vụ của Phase 1 phải đủ rõ để nhóm tiếp tục thiết kế giao diện, behavioral diagram, kiến trúc, class và test case mà không phải diễn giải lại bài toán từ đầu.

Mức độ đạt mục tiêu trong Phase 1 được đánh giá bằng khả năng truy vết từ vấn đề và stakeholder need đến user story, requirement và use case; ở phase cuối, các mục tiêu được kiểm chứng thêm qua các luồng MVP được nhóm lựa chọn.

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** Quản lý thông tin và trạng thái của Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc; cung cấp kết quả tra cứu và Hub thay thế.
- **SCP-IN-02:** Tạo, xác nhận, hủy và xử lý hết hạn lượt đặt phương tiện dùng chung.
- **SCP-IN-03:** Ghi nhận việc nhận xe, bắt đầu chuyến đi, trả xe và kết thúc chuyến đi.
- **SCP-IN-04:** Đặt chỗ đỗ, check-in và check-out phương tiện điện cá nhân tại Hub.
- **SCP-IN-05:** Tiếp nhận nhu cầu sạc, lập lịch, theo dõi phiên sạc và điều chỉnh ưu tiên khi điều kiện vận hành thay đổi.
- **SCP-IN-06:** Giám sát mạng lưới, cảnh báo nguy cơ quá tải, quản lý sự cố và kế hoạch điều chuyển phương tiện.
- **SCP-IN-07:** Cấu hình, chạy và phân tích kịch bản What-if; cung cấp kết quả và khuyến nghị điều phối.
- **SCP-IN-08:** Tiếp nhận dữ liệu trạng thái từ nguồn IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập và phản ánh thay đổi vào mô hình phần mềm.

Ngoài phạm vi

- **SCP-OUT-01:** Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc bảo trì phần cứng cảm biến, phương tiện và cổng sạc.

- **SCP-OUT-02:** Điều khiển trực tiếp khóa xe, động cơ, dòng điện sạc hoặc các cơ cấu vật lý tại Hub.
- **SCP-OUT-03:** Thực hiện hành động vật lý như di chuyển xe giữa các Hub, cấm sạc, sửa xe hoặc giải phóng chỗ đỗ.
- **SCP-OUT-04:** Xây dựng bản đồ 3D, dẫn đường giao thông chi tiết hoặc mô hình dự báo giao thông quy mô đô thị.
- **SCP-OUT-05:** Thanh toán, định giá chuyển đi và tích hợp thực tế với hệ thống Metro, ngân hàng, SSO hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- **SCP-OUT-06:** Xây dựng mô hình AI dự báo phức tạp; chức năng mô phỏng có thể dựa trên quy tắc và dữ liệu giả lập phù hợp với phạm vi môn học.
- **SCP-OUT-07:** Triển khai vận hành thật trên toàn Khu đô thị ĐHQG-HCM hoặc cam kết các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống thương mại.

Phạm vi phân tích và phạm vi MVP

Phạm vi phân tích bao phủ đầy đủ bảy phân hệ và 18 use case đã thống nhất. Phạm vi này mô tả hệ thống mục tiêu để bảo đảm các phase phân tích và thiết kế không bỏ sót luồng nghiệp vụ quan trọng.

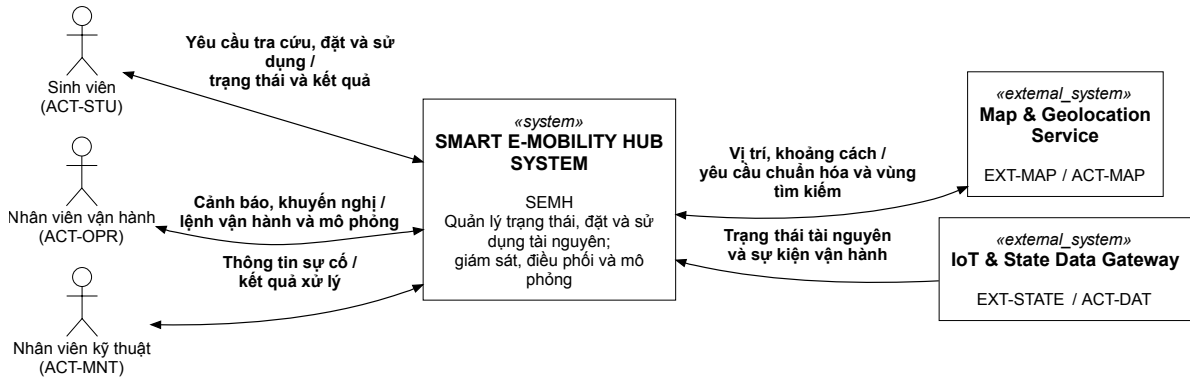
MVP ở phase cuối là một tập con có khả năng chạy được của phạm vi phân tích. Nhóm sẽ ưu tiên các luồng tạo thành một kịch bản liền mạch, có thay đổi trạng thái và thể hiện được giá trị điều phối; không mặc định phải hiện thực toàn bộ 18 use case. Việc thu hẹp MVP không xóa các yêu cầu đã phân tích mà chỉ xác định nội dung được chọn để minh họa bằng sản phẩm chạy được.

7 System Boundary

Ranh giới hệ thống được xác định theo trách nhiệm của phần mềm, không theo vị trí vật lý của thiết bị. Phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc tồn tại ngoài thực tế, nhưng bản ghi trạng thái, lượt đặt, phiên sạc và quy tắc cấp phát của chúng nằm trong Smart E-Mobility Hub System.

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** lưu và cập nhật trạng thái nghiệp vụ; kiểm tra điều kiện; quản lý vòng đời lượt đặt, chuyển đi, yêu cầu sạc, sự cố và kế hoạch điều chuyển; tạo cảnh báo, kết quả mô phỏng và khuyến nghị.
- **Con người chịu trách nhiệm:** lái, nhận, trả, di chuyển, cấm sạc hoặc sửa chữa phương tiện ngoài thực tế; nhân viên vận hành xem xét và quyết định có áp dụng khuyến nghị hay không.
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *IoT & State Data Gateway (EXT-STATE)* gửi trạng thái cảm biến hoặc dữ liệu giả lập về xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành. *Map & Geolocation Service (EXT-MAP)* chuẩn hóa vị trí, tính khoảng cách và xác định vùng Hub lân cận. Cách thiết bị tạo hoặc truyền dữ liệu và cách

dịch vụ bản đồ xây dựng dữ liệu địa lý nằm ngoài phạm vi.



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System

Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM là stakeholder nhưng chưa phải actor trong phạm vi hiện tại vì chưa có use case trao đổi trực tiếp với hệ thống. Các thiết bị vật lý cũng không được xem là actor độc lập; toàn bộ dữ liệu thiết bị đi qua *IoT & State Data Gateway* (EXT-STATE) dưới vai trò ACT-DAT. Dịch vụ bản đồ và định vị tham gia các use case của SUB-HUB dưới vai trò ACT-MAP, tương ứng với EXT-MAP. Cách xác định này tránh đưa database, service nội bộ hoặc đối tượng dữ liệu lên use-case diagram như những tác nhân của hệ thống.

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Tiền tố SUB là viết tắt của *subsystem*. Mỗi mã SUB-* đại diện cho một phân hệ có trách nhiệm nghiệp vụ riêng. Phân rã này giúp nhóm giao việc và quản lý mã nhưng không khẳng định bảy phân hệ phải được triển khai thành bảy service độc lập.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

Phân hệ sở hữu khả năng tra cứu Hub, tổng hợp trạng thái xe, chỗ đỗ và cổng sạc, đồng thời đề xuất Hub thay thế khi lựa chọn ban đầu không còn phù hợp. Phân hệ chỉ cung cấp thông tin và kết quả tra cứu; việc tạo lượt đặt thuộc SUB-RES hoặc SUB-PARK.

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

Phân hệ quản lý vòng đời *VehicleReservation*, kiểm tra xe có thể được giữ trước, xử lý hủy và hết hạn, đồng thời bảo đảm một xe không có nhiều lượt đặt được xác nhận cùng lúc. Việc nhận xe và sử dụng xe sau khi đặt thuộc SUB-TRIP.

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

Phân hệ quản lý quá trình từ khi sinh viên nhận phương tiện đã đặt đến khi trả xe và hoàn tất chuyến đi. Phân hệ cập nhật trạng thái *Trip* và *Vehicle*, nhưng không quản lý lượt đặt chỗ đỗ cho phương tiện cá nhân.

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

Phân hệ quản lý **ParkingReservation**, check-in, check-out và trạng thái sử dụng chỗ đỗ của xe điện cá nhân. Chức năng này không thay thế việc kiểm tra khả năng tiếp nhận xe dùng chung khi kết thúc chuyến đi.

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

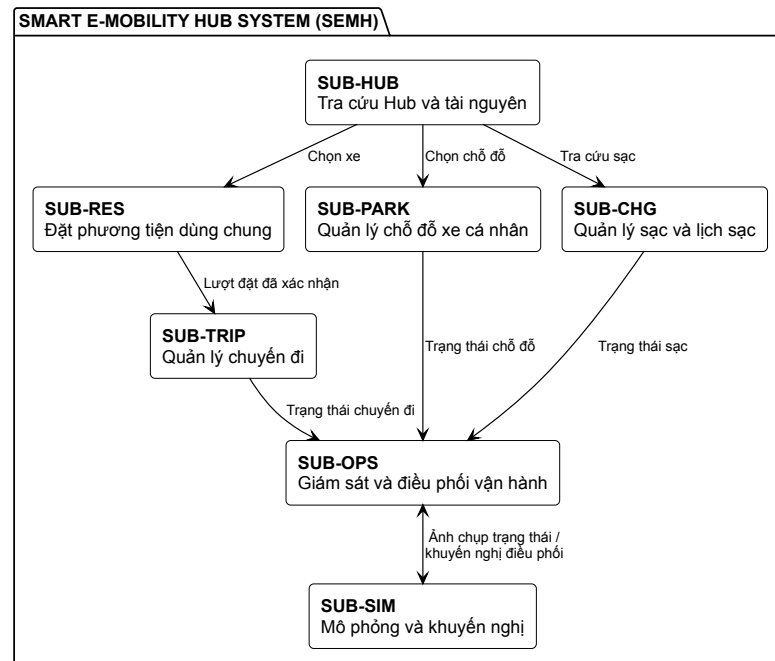
Phân hệ tiếp nhận **ChargingRequest**, sắp xếp ưu tiên, lập lịch và theo dõi **ChargingSession**. Phân hệ quản lý trạng thái logic và lịch sử dụng cổng sạc, không điều khiển dòng điện hoặc thao tác cắm sạc vật lý.

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

Phân hệ tổng hợp trạng thái mạng lưới, tạo cảnh báo, quản lý **Incident** và **RedistributionPlan**. Nhân viên vận hành dùng kết quả của phân hệ để tổ chức công việc; hành động sửa chữa hoặc vận chuyển xe ngoài thực tế không do phần mềm thực hiện.

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

Phân hệ tạo **SimulationScenario**, chạy mô phỏng trên một ảnh chụp trạng thái và sinh **Recommendation**. Dữ liệu giả định được tách khỏi trạng thái vận hành thật; khuyến nghị chỉ được áp dụng khi nhân viên vận hành xem xét và tạo hành động nghiệp vụ phù hợp.



Hình 2: Bản đồ bầy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính

9 Assumptions và Constraints

Assumption là điều nhóm tạm xem là đúng để tiếp tục phân tích; nếu assumption thay đổi, requirement hoặc use case liên quan phải được rà soát lại. Constraint là giới hạn

bắt buộc mà giải pháp phải tuân theo trong phạm vi bài tập lớn.

Assumptions

ASM-GEN-01 – Có nguồn dữ liệu trạng thái đầu vào. Hệ thống nhận được dữ liệu gần hiện tại về phương tiện, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ cảm biến hoặc bộ sinh dữ liệu giả lập. Nếu dữ liệu không sẵn có, các chức năng tra cứu, cảnh báo và mô phỏng phải chuyển sang trạng thái dữ liệu cuối cùng đã biết hoặc báo không đủ dữ liệu.

ASM-GEN-02 – Mỗi Hub và tài nguyên có định danh duy nhất. Mỗi Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có một mã không trùng trong phạm vi mạng lưới. Giả định này là cơ sở để đặt chỗ, cập nhật trạng thái và truy vết sự cố đúng đối tượng.

ASM-GEN-03 – Người dùng đã được nhận diện theo vai trò. Trong các use case nghiệp vụ, hệ thống biết người đang thao tác là Sinh viên, Nhân viên vận hành hoặc Nhân viên kỹ thuật. Cơ chế đăng nhập và tích hợp danh tính cụ thể chưa thuộc phạm vi phân tích hiện tại.

ASM-GEN-04 – Mốc thời gian có thể so sánh nhất quán. Các thành phần cung cấp thời gian đủ đồng bộ để xác định thời hạn lượt đặt, thứ tự sự kiện và thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quy trình.

ASM-CHG-01 – Có dữ liệu phục vụ xếp lịch sạc. Mức pin và thời điểm dự kiến cần sử dụng của phương tiện được cung cấp ở mức đủ tin cậy để hệ thống xác định độ ưu tiên. Khi thiếu dữ liệu, hệ thống phải dùng quy tắc mặc định được nêu trong business rule.

ASM-SIM-01 – Mô phỏng sử dụng ảnh chụp trạng thái. Mỗi lần chạy mô phỏng làm việc trên một bản sao trạng thái mạng lưới tại thời điểm bắt đầu. Thay đổi trong kịch bản không cập nhật trực tiếp dữ liệu vận hành thật.

Constraints

CON-GEN-01 – Trọng tâm là phần mềm, không phải phần cứng. Đề tài tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch, điều phối, xử lý sự kiện và mô phỏng; nhóm không phải phát triển thiết bị IoT hoặc giao diện bản đồ 3D phức tạp.

CON-GEN-02 – Dữ liệu triển khai có thể là dữ liệu giả lập. Nhóm được phép dùng dữ liệu cảm biến thật hoặc dữ liệu mô phỏng. MVP không bắt buộc phải có database và có thể dùng dữ liệu hard-code, nhưng hành vi quan sát được vẫn phải tuân theo requirement và business rule đã công bố.

CON-GEN-03 – Hệ thống có tài nguyên dùng chung và thay đổi đồng thời. Các thiết kế ở phase sau phải bảo toàn tính nhất quán khi nhiều actor hoặc sự kiện

cùng tác động đến một tài nguyên; không được giả định mọi thao tác luôn xảy ra tuần tự mà không có cạnh tranh.

CON-GEN-04 – Phạm vi MVP bị giới hạn bởi học kỳ và nguồn lực nhóm.

Nhóm có bảy thành viên và phải hoàn thành nhiều submission trong một học kỳ. Vì vậy, sản phẩm demo ưu tiên một tập luồng cốt lõi có chất lượng và khả năng trình diễn tốt thay vì triển khai dần trải toàn bộ hệ thống mục tiêu.

CON-GEN-05 – Sản phẩm phải phục vụ truy vết qua nhiều phase. Tên actor, mã requirement, business rule, use case, trạng thái và thuật ngữ phải được giữ ổn định để sử dụng tiếp trong UI, behavioral diagram, kiến trúc, class design và test case.

10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

Bảng 4: *Thuật ngữ nghiệp vụ chính*

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án
MobilityHub	Mobility Hub	Địa điểm tập hợp phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc trong mạng lưới.
SharedVehicle	Phương tiện dùng chung	Phương tiện điện thuộc mạng lưới và được sinh viên đặt để sử dụng.
PrivateVehicle	Phương tiện cá nhân	Phương tiện điện của sinh viên, sử dụng dịch vụ đỗ hoặc sạc tại Hub.
ParkingSpace	Chỗ đỗ	Một vị trí đỗ cụ thể, có trạng thái và khả năng được giữ trước.
ChargingPoint	Cổng sạc	Một tài nguyên sạc cụ thể tại Hub.
VehicleReservation	Lượt đặt phương tiện	Quyền giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn xác định.
ParkingReservation	Lượt đặt chỗ đỗ	Quyền giữ trước một chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân.
Trip	Chuyến đi	Khoảng thời gian từ khi sinh viên nhận xe dùng chung đến khi trả xe.
ChargingRequest	Yêu cầu sạc	Nhu cầu sạc chờ được kiểm tra và xếp lịch.
ChargingSession	Phiên sạc	Khoảng thời gian một phương tiện thực tế sử dụng cổng sạc.
Incident	Sự cố	Sự kiện làm tài nguyên hoặc quy trình không hoạt động bình thường.
RedistributionPlan	Kế hoạch điều chuyển	Kế hoạch chuyển phương tiện giữa các Hub để điều chỉnh phân bố.

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án (tiếp theo)
SimulationScenario	Kịch bản mô phỏng	Tập giả định và tham số đầu vào của một bài toán What-if.
SimulationRun	Lần chạy mô phỏng	Một lần thực thi kịch bản trên ảnh chụp trạng thái xác định.
Recommendation	Khuyến nghị	Phương án điều phối được tạo từ trạng thái hoặc kết quả mô phỏng.

Các trạng thái bên dưới là từ vựng chung được dùng trong requirement, use-case flow, state diagram, class và code. Thành viên không tự thay thế bằng từ đồng nghĩa nếu chưa cập nhật quy ước của dự án.

Bảng 5: *Trạng thái chuẩn của tài nguyên*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleStatus	Available Reserved InUse Charging OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available Reserved Occupied OutOfService
ChargingPointStatus	Available Reserved Charging OutOfService
HubStatus	Normal NearCapacity Full OutOfService

Bảng 6: *Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleReservationStatus	Pending Confirmed Fulfilled Cancelled Expired Rejected
ParkingReservationStatus	Pending Confirmed CheckedIn Completed Cancelled Expired Rejected
TripStatus	InProgress Completed Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending Scheduled Charging Completed Cancelled Rejected
ChargingSessionStatus	Ready Charging Paused Completed Interrupted Failed
IncidentStatus	Open Acknowledged InProgress Resolved Closed
RedistributionPlanStatus	Draft Recommended Approved InProgress Completed Cancelled
SimulationRunStatus	Draft Running Completed Failed

Các trạng thái trong hai bảng trên là giá trị hợp lệ ở mức đặc tả, không phải danh sách chuyển trạng thái tùy ý. Điều kiện để chuyển từ trạng thái này sang trạng thái

khác sẽ được ràng buộc bởi business rule và luồng use case tương ứng; state diagram ở phase sau phải giữ nguyên tên trạng thái và chỉ bổ sung transition, guard hoặc sự kiện kích hoạt.

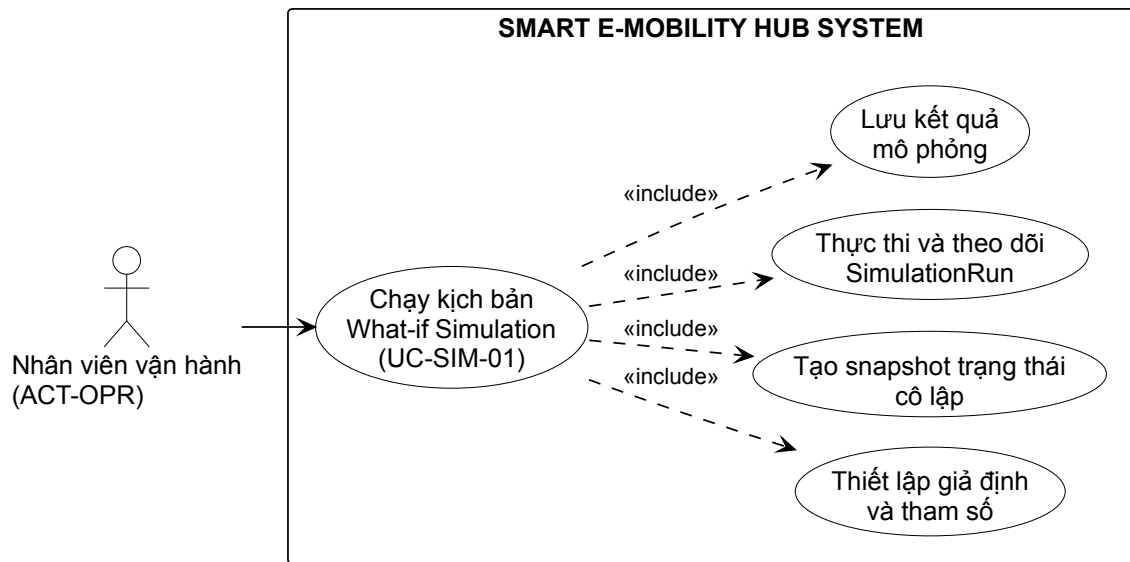
Khi nguồn dữ liệu không đủ để xác định trạng thái mới, hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất và đánh dấu thời điểm cập nhật cuối cùng thay vì tự suy đoán. Các trạng thái kết thúc như **Completed**, **Cancelled**, **Expired**, **Rejected**, **Resolved**, **Closed** hoặc **Failed** chỉ được thay đổi khi requirement và business rule liên quan quy định rõ cơ chế mở lại hoặc tạo một quy trình mới.

III Use-case Model và Use-case Scenario

8 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

SUB-SIM cho phép Nhân viên vận hành thiết lập giả định, chạy `SimulationRun` trên bản sao trạng thái mạng lưới và xem `Recommendation`. Mọi dữ liệu mô phỏng được cách ly khỏi vận hành thật; khuyến nghị chỉ là cơ sở ra quyết định. Nếu muốn áp dụng, actor phải khởi tạo và phê duyệt quy trình nghiệp vụ tương ứng, chẳng hạn UC-OPS-03.

8.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation



Hình 3: Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

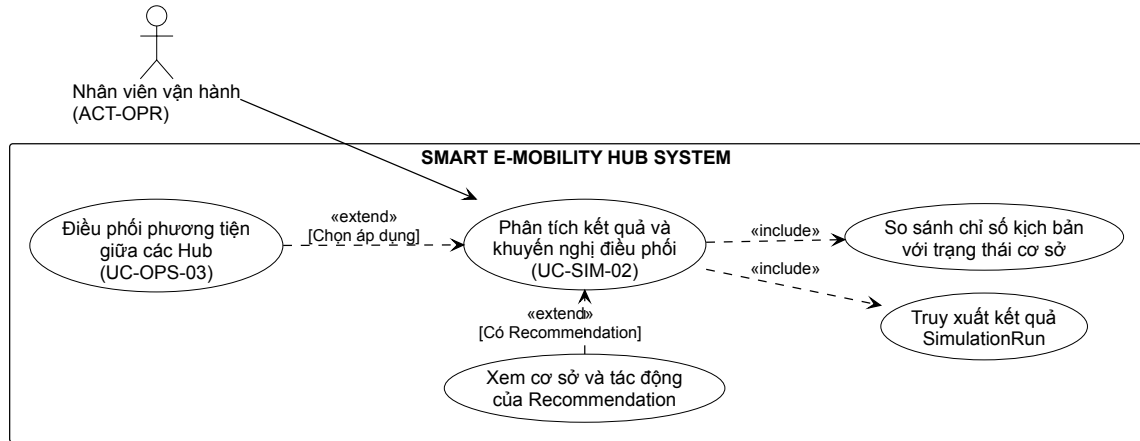
Bảng 7: Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-01
Use Case Name	Chạy kịch bản What-if Simulation
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành tạo SimulationScenario , chọn trạng thái cơ sở và chạy mô phỏng trên snapshot có lập để quan sát tác động mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn tạo kịch bản mới hoặc chạy một kịch bản nháp.
Preconditions	1. Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền chạy mô phỏng. 2. Hệ thống có trạng thái mạng lưới hợp lệ để tạo snapshot và các tham số nằm trong miền cho phép.
Postconditions	Thành công: SimulationScenario , snapshot đầu vào, SimulationRun Completed cùng kết quả được lưu; dữ liệu vận hành thật không thay đổi. Thất bại: Lần chạy không sinh kết quả dùng để ra quyết định; trạng thái thật được bảo toàn và lỗi được ghi nhận.
Main Flow	1. Nhân viên vận hành tạo kịch bản và đặt tên, mục tiêu phân tích. 2. Hệ thống hiển thị các nhóm giả định có thể cấu hình như nhu cầu, khung thời gian, năng lực Hub hoặc tài nguyên tạm ngưng. 3. Nhân viên nhập tham số, chọn phạm vi Hub và trạng thái cơ sở. 4. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ, kiểu dữ liệu, miền giá trị và các mâu thuẫn giữa tham số. 5. Nhân viên xác nhận chạy mô phỏng. 6. Hệ thống tạo snapshot bất biến của trạng thái cơ sở, tạo SimulationRun Running và liên kết nó với kịch bản. 7. Hệ thống thực thi các bước mô phỏng chỉ trên snapshot, hiển thị tiến độ và không ghi vào trạng thái vận hành. 8. Hệ thống lưu chỉ số kết quả, chuyển lần chạy sang Completed và thông báo có thể phân tích.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	AF-01 – Lưu kịch bản nháp. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Actor lưu <code>SimulationScenario</code> và kết thúc; chưa tạo <code>SimulationRun</code>. AF-02 – Dừng lại kịch bản. <i>Thay cho bước 1–3.</i> Actor sao chép một kịch bản cũ, điều chỉnh tham số và tiếp tục bước 4; lần chạy mới vẫn có snapshot riêng. AF-03 – Chọn mốc trạng thái cơ sở khác. <i>Tại bước 3.</i> Actor chọn mốc hợp lệ khác; hệ thống cập nhật phạm vi dữ liệu và quay lại bước 4. AF-04 – Xem tiến độ sau. <i>Tại bước 7.</i> Actor rời màn hình; lần chạy tiếp tục <code>Running</code> và có thể được mở lại.
Exception Flows	EF-01 – Tham số không hợp lệ. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống chỉ rõ giá trị sai hoặc mâu thuẫn, không tạo lần chạy và cho phép sửa. EF-02 – Không thể tạo snapshot. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống không bắt đầu mô phỏng, thông báo phạm vi dữ liệu thiếu và bảo toàn dữ liệu thật. EF-03 – Tiến trình mô phỏng lỗi. <i>Tại bước 7 hoặc 8.</i> Hệ thống chuyển <code>SimulationRun</code> sang <code>Failed</code>, lưu nguyên nhân và không tạo khuyến nghị từ kết quả chưa hoàn tất.
Related Requirements	FR-SIM-01; NFR-SEC-01.
Related Business Rules	BR-SIM-01.
Dependencies	Dùng snapshot từ trạng thái mạng lưới đã được SEMH chấp nhận. Kết quả <code>Completed</code> là đầu vào cho NIFR-SIM-01 và UC-SIM-02.

8.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối



Hình 4: Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 8: Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-02
Use Case Name	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Nhân viên vận hành xem chỉ số của lần chạy đã hoàn tất, so sánh với trạng thái cơ sở và đánh giá Recommendation trước khi quyết định có khởi tạo hành động nghiệp vụ hay không.
Trigger	Nhân viên vận hành mở kết quả của một SimulationRun Completed .
Preconditions	1. Nhân viên vận hành đã được nhận diện và có quyền xem kết quả mô phỏng. 2. Lần chạy được chọn ở trạng thái Completed , có snapshot cơ sở và kết quả để đối chiếu.
Postconditions	Thành công: Actor xem được chỉ số, chênh lệch và, nếu có khuyến nghị, cơ sở cùng tác động dự kiến của từng khuyến nghị; không dữ liệu vận hành nào tự động thay đổi. Thất bại: Không hiển thị khuyến nghị không có đủ cơ sở; trạng thái thật và kết quả đã lưu được bảo toàn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Nhân viên vận hành chọn một lần chạy Completed. 2. Hệ thống truy xuất kịch bản, tham số, snapshot cơ sở và bộ kết quả của lần chạy. 3. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và liên kết của dữ liệu phân tích. 4. Hệ thống hiển thị các chỉ số theo Hub và theo thời gian, đồng thời so sánh với giá trị cơ sở. 5. Hệ thống truy xuất các Recommendation do NIFR-SIM-01 tạo cho lần chạy. 6. Hệ thống hiển thị hành động đề xuất, Hub và tài nguyên bị tác động, chỉ số làm cơ sở và tác động dự kiến. 7. Nhân viên chọn một khuyến nghị để xem chi tiết và đánh giá. 8. Hệ thống nhắc rằng khuyến nghị không tự áp dụng; actor có thể kết thúc hoặc chủ động mở quy trình nghiệp vụ phù hợp.
Alternative Flows	AF-01 – Không phát sinh khuyến nghị. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống vẫn hiển thị kết quả và nêu rằng không phát hiện điều kiện đủ để tạo khuyến nghị. AF-02 – Lọc theo Hub hoặc chỉ số. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Actor thay bộ lọc; hệ thống cập nhật phần so sánh và danh sách khuyến nghị. AF-03 – Tạo kế hoạch điều chuyển. <i>Rẽ từ bước 8.</i> Actor chọn áp dụng một khuyến nghị điều chuyển; hệ thống mở UC-OPS-03 với dữ liệu đề xuất được điền trước, nhưng actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. AF-04 – Xem lại giả định. <i>Rẽ từ bước 7.</i> Actor mở thông tin kịch bản và snapshot để hiểu phạm vi, sau đó quay lại kết quả mà không chạy lại.
Exception Flows	EF-01 – Lần chạy chưa hoàn tất. <i>Tại bước 1.</i> Hệ thống không cho phép phân tích kết quả chưa hoàn chỉnh và hiển thị trạng thái Running hoặc Failed. EF-02 – Dữ liệu kết quả thiếu hoặc sai liên kết. <i>Tại bước 3.</i> Hệ thống dừng phân tích, không tạo thêm khuyến nghị và ghi nhận lỗi dữ liệu. EF-03 – Không thể mở quy trình áp dụng. <i>Tại AF-03.</i> Hệ thống giữ nguyên khuyến nghị và dữ liệu thật, thông báo lỗi; không tạo kế hoạch nữa chừng.
Related Requirements	FR-SIM-02; NIFR-SIM-01; NFR-SEC-01.
Related Business Rules	BR-SIM-01.



Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Phân tích kết quả từ UC-SIM-01; khuyến nghị do NIFR-SIM-01 tạo. Việc áp dụng khuyến nghị điều chuyển phải đi qua UC-OPS-03.